Ringkasan

Perbaikan sudah menyentuh poin-poin terbesar dari review sebelumnya. Masih ada beberapa yang belum selesai, dan ada beberapa masalah baru yang muncul dari perubahan itu. Catatan: persamaan di file tidak tampil di render pratinjau, sehingga isinya dibaca langsung dari file Word.

1. Yang sudah beres

- **Data leakage:** split dilakukan sebelum TF-IDF, dengan `fit_transform` hanya di data latih. Konsisten di Ringkasan, Batasan, Tahap 4-5, dan diagram alur yang baru.
- **Novelty masuk metodologi:** ada Tahap 8 (kalibrasi, Brier, ECE, reliability diagram), baris di jadwal, dan kotak di diagram.
- **Validasi label manual:** 300-500 sampel oleh 2 annotator dengan Cohen's Kappa.
- **Preprocessing:** normalisasi slang dan pertahanan kata negasi sudah ditambahkan.
- **Daftar kanal** di Ringkasan dan Batasan sudah seragam, istilah "real-time" sudah dihapus, dan rumusan masalah untuk dashboard sudah ada.
- **Celah ke-2** sudah tidak kontradiktif.
- **Tahun Wayan et al.** sudah 2025, dan sitasi di teks ikut diperbarui.
- **Jadwal** sudah memuat tahap kalibrasi, dashboard, dan sidang, serta tidak lagi menumpuk di satu minggu.

2. Masih harus diperbaiki (urut prioritas)

2.1 Rumus belum ikut diperbarui

- **Brier Score:** keterangannya sudah multi-kelas (K, p_ik, y_ik), tetapi persamaannya masih versi lama `Brier Score=1N=Σ (p̂ᵢ - yᵢ)²` (biner, dan "1N" salah ketik). Ganti dengan $(1/N)\ \Sigma_i \Sigma_k\ (p_ik - y_ik)^2$.
- **ECE:** teks menyebut "pada rumus ECE", tetapi rumusnya tidak ada. Tambahkan ECE = $\Sigma_m\ (|B_m|/N) \cdot |acc(B_m) - conf(B_m)|$, dan sebutkan jumlah bin M (misalnya 10).
- **TF-IDF:** teks sudah menyebut smooth IDF dan L2, tetapi persamaan di bawahnya masih `log(N/df)` dan TF ternormalisasi `f/Σf`. Sklearn memakai TF mentah (jumlah kemunculan), jadi persamaannya perlu disamakan dengan implementasi.
- **Metrik evaluasi:** Accuracy `(TP+TN)/(...)` dan Precision/Recall masih versi biner. Untuk 3 kelas, tulis Accuracy = Σ diagonal / total, dan definisikan macro-average, misalnya $Precision_macro = (1/K)\ \Sigma_k\ Precision_k$.

2.2 Celah metodologi

- **Kappa tidak menghilangkan bias sirkular.** Kappa hanya mengukur kesepakatan antar-annotator. Rumusan "guna menghindari bias pelabelan sirkular" sebaiknya diganti, misalnya "untuk menilai validitas label leksikon". Yang menjawab masalah sirkular adalah hasil perbandingan label InSet dengan label manual. Tentukan apakah itu dilaporkan, dan apakah model juga diuji pada subset berlabel manual sebagai gold standard. Tentukan juga cara menyelesaikan perbedaan antar-annotator.
- **Urutan stemming dan pelabelan.** Pelabelan InSet dilakukan pada teks yang sudah di-stem (Tahap 2, lalu 3). Kamus InSet berisi kata berimbuhan, sehingga stemming bisa menurunkan jumlah kata yang cocok. Pertimbangkan melabeli teks sebelum stemming, atau laporkan match rate. Selain itu, InSet hanya menjumlah skor, sehingga "tidak bagus" tetap bernilai positif. Mempertahankan negasi membantu fitur model, tetapi tidak membantu pelabelan. Beri aturan pembalik skor atau catat sebagai keterbatasan.
- **Class imbalance masih belum ditangani.** Literatur menekankan SMOTE, tetapi metodologi tidak punya penanganan imbalance. Minimal rencanakan pelaporan distribusi kelas dan `class_weight='balanced'` untuk RF. Jangan lakukan oversampling sebelum split.
- **Satu split 80:20 dengan hyperparameter tetap** (alpha=1.0, 100 pohon). Pertimbangkan stratified k-fold CV, atau jelaskan bahwa konfigurasi default dipakai dengan sengaja. Klaim "model terbaik" lebih kuat dengan uji signifikansi seperti McNemar.
- **Kriteria 13 video belum ada** (jumlah komentar, view, topik). Cara menyaring komentar yang relevan ke isu rupiah juga belum dijelaskan. Tambahkan deduplikasi dan filter bahasa.

2.3 Inkonsistensi isi

- **Kanal vs video:** daftar kanal sekarang ada 14 (8 berita + 6 influencer), padahal datanya dari 13 video. Entah ada kanal yang dobel, atau tulis "13 video dari 14 kanal" dan jelaskan.
- **Latar Belakang** masih memuat daftar kanal versi pendek, belum seragam dengan Ringkasan dan Batasan.
- **Studi Tapera masih tertukar.** Di Latar Belakang dikaitkan ke Latifah et al., tetapi di Tinjauan Pustaka dikaitkan ke Wardana et al. Judul entri Wardana ("Perbandingan Kinerja Naive Bayes dan SVM") lebih cocok untuk studi redenominasi, jadi bullet Tapera di Tinjauan kemungkinan seharusnya Latifah. Wardana juga muncul dua kali di Tinjauan untuk dua studi berbeda.
- **Preprocessing:** subbab 2.2 menyebut "6 tahapan", tetapi daftarnya hanya 5 butir karena Tokenization digabung ke butir slang. Pisahkan. Contoh slang 'drop' dan 'anjlok' juga membingungkan karena itu istilah ekonomi, bukan slang. Jelaskan alasannya atau

hapus.

- **139 juta pengguna YouTube** masih dikutip ke Adelia et al. (paper hilirisasi nikel). DataReportal mencatat 143 juta (awal 2025) dan laporan Digital 2026 menyebut 151 juta. Perbarui dan rujuk DataReportal, sebut sebagai ad reach.
- **Klaim dampak ekonomi** (harga pokok, daya beli) masih bersandar ke paper sentimen. Ganti atau tambahkan sumber BI/BPS.

2.4 Daftar pustaka dan sitasi

- **Sitasi menggantung:** "(Putu et al., n.d.)" masih ada di subbab 2.5, padahal entrinya sudah diganti Swari et al. (2025). Niculescu-Mizil & Caruana (2005) dan Koto & Rahmaningtyas (2017) disitasi di teks tetapi tidak ada di daftar pustaka.
- **Entri berformat "et al."** (Adelia, Irawan, Sholekha, Swari, Wardana): daftar pustaka APA harus memuat nama penulis lengkap, bukan "et al.". Entri Irawan dan Sholekha juga belum punya judul artikel, karena nama jurnal menempati slot judul.
- **Masih rusak:** Ali (afiliasi "Science, C., Indonesia, U. T." dan judul dobel kapital), Bimantara ("Informasi, S."), Latifah ("S, N. L. D. M."), dan nama Bali di Wayan. Nama jurnal masih kosong di Adelia, Heriyanto, Bimantara, Wardana, Ramadhani, dan beberapa lainnya. Okta masih "n.d.".

2.5 Format dan jadwal

- Rumusan masalah nomor 6 (dashboard) tidak masuk daftar bernomor.
- "3. Batasan Masalah" dan "2. 1 Analisis Sentimen" (ada spasi nyasar) diformat manual, tidak seperti judul lainnya.
- Di render pratinjau, halaman 18 hampir kosong karena diagram terlalu tinggi dan pindah ke halaman 19. Cek di Word apakah juga begitu.
- Di jadwal, dari render yang terlihat, Seminar Proposal tampak di sekitar awal Oktober, sedangkan lembar pengesahan bertanggal 16 Oktober. "Publikasi Jurnal" hanya 1 minggu, kurang realistis; sebaiknya jadi "submit jurnal".